

《数树》试题讨论

laofu

清华大学交叉信息研究院

December 23, 2025

1 题目描述

2 得分情况

3 题外话

4 题目详解

- Question 0
- Question 1
- Question 2

5 总结

大致题意

令 n 个点的所有树的集合为 S 。

两棵 n 个点的树的贡献为 y^n —两棵树重复边条数。

Question0 给两棵树求贡献。

Question1 给一棵树，对于另一棵树的所有方案，求贡献之和。

Question2 对于两棵树的所有方案，求贡献之和。

得分情况

留坑

冤有头，债有主

命题人：陈江伦

Question1 第一类标算：陈江伦

Question1 第二类标算：吕欣

Question2 标算：张瀚文

验题人：张瀚文

讲题人：吴凯路

吐槽

吐槽

- 出题人跑路啦！让凯路老哥临时背锅上阵。

吐槽

- 出题人跑路啦！让凯路老哥临时背锅上阵。
- 本来觉得想放一道让大家拿分的好题，结果看了看其它两道题发现我的题目可能是最难的？

吐槽

- 出题人跑路啦！让凯路老哥临时背锅上阵。
- 本来觉得想放一道让大家拿分的好题，结果看了看其它两道题发现我的题目可能是最难的？
- 不过细想这题还是一道很有趣的数数题呢。（数数之王修涵笑了）

吐槽

- 出题人跑路啦！让凯路老哥临时背锅上阵。
- 本来觉得想放一道让大家拿分的好题，结果看了看其它两道题发现我的题目可能是最难的？
- 不过细想这题还是一道很有趣的数数题呢。（数数之王修涵笑了）



计科70 题解

多少人AC我的题，我发个几块的红包

多少人ac我的题，我发个几百的红包



~~出题人已倾家荡产~~

吐槽

- 出题人跑路啦！让凯路老哥临时背锅上阵。
- 本来觉得想放一道让大家拿分的好题，结果看了看其它两道题发现我的题目可能是最难的？
- 不过细想这题还是一道很有趣的数数题呢。（数数之王修涵笑了）

计科70 吕欣
多少人AC我的题，我发个几块的红包

多少人ac我的题，我发个几百的红包

~~出题人已倾家荡产~~

王康中
我来表演一个震惊

计科70 吕欣
卧槽

计科70 吕欣
我这就去提醒大家

张瑞蕊
我去把数据范围改成10

1-26-19 19:34

计科70 吕欣
带好多项式exp的板子

王康中
震惊！某同性恋老板真被成都七中高中生按在地上！施暴者母校恐颜面扫地

第 1 个测试点

集训队分值：2，非集训队分值：18

爆搜所有本质不同的染色方案。

我们把两棵树所有的公共边连到图中，看形成了多少个连通块，答案就是 y 的连通块个数次幂。

第 1 个测试点

集训队分值：2，非集训队分值：18

爆搜所有本质不同的染色方案。

我们把两棵树所有的公共边连到图中，看形成了多少个连通块，答案就是 y 的连通块个数次幂。

什么，你爆零了？

第 2, 3 个测试点

集训队分值: 2×2 , 非集训队分值: 2×5

用 `std::map` 即可求出答案。(好像和测试点 1 没啥区别)
复杂度 $O(n \log n)$ 。
 $op = 0$ 其实是给大家理性愉悦一下的。

第 2,3 个测试点

集训队分值: 2×2 , 非集训队分值: 2×5

用 `std::map` 即可求出答案。(好像和测试点 1 没啥区别)

复杂度 $O(n \log n)$ 。

$op = 0$ 其实是给大家理性愉悦一下的。

什么, 你不会 `map`?

哈希总会吧 (雾)

第 10 个测试点

集训队分值：1，非集训队分值：4

$y = 1$ ，任意一棵树的贡献都是 1。
输出 n^{n-2} 即可。

第 10 个测试点

集训队分值：1，非集训队分值：4

$y = 1$ ，任意一棵树的贡献都是 1。

输出 n^{n-2} 即可。

什么？你不会模意义下的乘法？

第 4 个测试点

集训队分值：1，非集训队分值：4

$$n = 3$$

第 4 个测试点

集训队分值：1，非集训队分值：4

$$n = 3$$

输出 $y + 2 \times y^2$ 即可。

第 4 个测试点

集训队分值：1，非集训队分值：4

$$n = 3$$

输出 $y + 2 \times y^2$ 即可。

什么？你不会 cout？

第 5 个测试点

集训队分值：1，非集训队分值：4

$$n = 5$$

第 5 个测试点

集训队分值：1，非集训队分值：4

$$n = 5$$

爆搜所有的红树，求出答案即可。

第 5 个测试点

集训队分值：1，非集训队分值：4

$$n = 5$$

爆搜所有的红树，求出答案即可。

什么？你不会爆搜？

第 6, 7 个测试点

集训队分值: 6×2 , 非集训队分值: 4×2

$$n \leq 500$$

第 6, 7 个测试点

集训队分值: 6×2 , 非集训队分值: 4×2

$$n \leq 500$$

我们把 y 稍稍转化一下, 相当于是如果红树和蓝树一共有 k 条重复边, 则放数的方案数是 $y^n \times y^{-k}$ 。即每重复选一条边, 贡献就要乘上一个 y^{-1} , 最后再把答案乘上一个 y^n 就可以了。
 接下来所有式子中的 y 都看成读入的 y 的逆元。

第 6, 7 个测试点

集训队分值: 6×2 , 非集训队分值: 4×2

$$n \leq 500$$

我们把 y 稍稍转化一下, 相当于是如果红树和蓝树一共有 k 条重复边, 则放数的方案数是 $y^n \times y^{-k}$ 。即每重复选一条边, 贡献就要乘上一个 y^{-1} , 最后再把答案乘上一个 y^n 就可以了。

接下来所有式子中的 y 都看成读入的 y 的逆元。

此时蓝树是固定的, 红树每选一条蓝树的边, 贡献就乘上 y 。

相于是完全图中, 蓝树的每一条边对应完全图中的一条 y 重边。

根据 Matrix-Tree 定理, 令蓝树的度数矩阵为 D , 蓝树的邻接矩阵为 E , T 为对角线为 0, 其它位置全部为 1 的矩阵, 则答案为 $|(n-1)I + (y-1)D - (T + (y-1)E)|$ 去掉一行一列的行列式。

第 6,7 个测试点

集训队分值: 6×2 , 非集训队分值: 4×2

$$n \leq 500$$

我们把 y 稍稍转化一下, 相当于是如果红树和蓝树一共有 k 条重复边, 则放数的方案数是 $y^n \times y^{-k}$ 。即每重复选一条边, 贡献就要乘上一个 y^{-1} , 最后再把答案乘上一个 y^n 就可以了。

接下来所有式子中的 y 都看成读入的 y 的逆元。

此时蓝树是固定的, 红树每选一条蓝树的边, 贡献就乘上 y 。

相相对于是完全图中, 蓝树的每一条边对应完全图中的一条 y 重边。

根据 Matrix-Tree 定理, 令蓝树的度数矩阵为 D , 蓝树的邻接矩阵为 E , T 为对角线为 0, 其它位置全部为 1 的矩阵, 则答案为 $|(n-1)I + (y-1)D - (T + (y-1)E)|$ 去掉一行一列的行列式。什么? 你不会 Matrix-Tree?

第 11, 12, 13, 14 个测试点（方法一）

集训队分值： 5×4 ，非集训队分值： 2×4

刚刚这个矩阵长得很有性质。

$$|(n-1)I + (y-1)D - (T + (y-1)E)|$$

第 11, 12, 13, 14 个测试点（方法一）

集训队分值： 5×4 ，非集训队分值： 2×4

刚刚这个矩阵长得很有性质。

$$|(n-1)I + (y-1)D - (T + (y-1)E)|$$

这个矩阵能不能快速求行列式呢？

拿最后一行消一次其它所有行。矩阵的中间就只剩下了对角线上的元素、蓝树的邻接矩阵、最后一行及最后一列。

第 11, 12, 13, 14 个测试点（方法一）

集训队分值： 5×4 ，非集训队分值： 2×4

刚刚这个矩阵长得很有性质。

$$|(n-1)I + (y-1)D - (T + (y-1)E)|$$

这个矩阵能不能快速求行列式呢？

拿最后一行消一次其它所有行。矩阵的中间就只剩下了对角线上的元素、蓝树的邻接矩阵、最后一行及最后一列。

行列式的定义： $\sum_{\sigma \in P_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$

第 11, 12, 13, 14 个测试点（方法一）

集训队分值： 5×4 ，非集训队分值： 2×4

刚刚这个矩阵长得很有性质。

$$|(n-1)I + (y-1)D - (T + (y-1)E)|$$

这个矩阵能不能快速求行列式呢？

拿最后一行消一次其它所有行。矩阵的中间就只剩下了对角线上的元素、蓝树的邻接矩阵、最后一行及最后一列。

行列式的定义： $\sum_{\sigma \in P_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$

这个定义代表什么意义呢？一个排列的含义是把 $1 \dots n$ 分解为若干个环。

取对角线上的元素等价于取一个自环，取邻接矩阵的元素只能构成树上一条路径，不能构成长度 > 2 的环。所以任意一个长度 > 2 的自环一定都是树上一条路径加上最后一行或一列的元素。

并且最多取一条这样的环。

那么就可以转化为一个树形 DP 问题。复杂度 $O(n)$ 。

什么？你又不会求行列式？

第 8,9 个测试点

集训队分值: 6×2 , 非集训队分值: 4×2

利用组合恒等式:

$$y^k = (y - 1 + 1)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} (y - 1)^i$$

对于两棵有 k 条重边的树, 贡献是 y^k 。

这个式子的含义: 枚举 n 个点的完全图的所有边的子集 E , 如果 E 同时是两棵树的边的子集, 则贡献为 $(y - 1)^{|E|}$, 否则为 0。这样所有子集 E 的贡献之和恰好是 y^k 。

第 8,9 个测试点

集训队分值: 6×2 , 非集训队分值: 4×2

我们钦定一些蓝树的边为红树的边, 假设这些边把 n 个点划分成了 m 个连通块, 那么红树方案数为

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{i=1}^m \sum_{d_i=2(m-1)} (m-2)! \prod_{i=1}^m \frac{a_i^{d_i}}{(d_i-1)!} \\
 &= \sum_{i=1}^m \sum_{d_i=m-2} (m-2)! \prod_{i=1}^m \frac{a_i^{d_i+1}}{d_i!} = n^{m-2} \prod_{i=1}^m a_i
 \end{aligned}$$

用 $f[i][j]$ 表示以 i 为根的子树中, 钦定一些边蓝树和红树相同, 把其它的边删掉之后 i 所在的连通块大小为 j , 的所有方案乘上 $(y-1)^{\text{保留边的数量}}$ 再乘上带权方案数之和。

复杂度 $O(n^2)$ 。

第 11, 12, 13, 14 个测试点 (方法二)

集训队分值: 5×4 , 非集训队分值: 2×4

$$\sum_{i=1}^m \sum_{d_i=m-2} (m-2)! \prod_{i=1}^m \frac{a_i^{d_i+1}}{d_i!} = n^{m-2} \prod_{i=1}^m a_i$$

观察这个式子, $\prod_{i=1}^m a_i$ 的组合意义是什么? 钦定红树一些边后, 在每个连通块内找一个关键点的方案数。

在 DP 时改为 $f[i][0 \setminus 1]$, 记录 i 所在的连通块内是否已经选出了一个关键点。

复杂度 $O(n)$ 。

第 11, 12, 13, 14 个测试点 (方法二)

集训队分值: 5×4 , 非集训队分值: 2×4

$$\sum_{i=1}^m \sum_{d_i=m-2} (m-2)! \prod_{i=1}^m \frac{a_i^{d_i+1}}{d_i!} = n^{m-2} \prod_{i=1}^m a_i$$

观察这个式子, $\prod_{i=1}^m a_i$ 的组合意义是什么? 钦定红树一些边后, 在每个连通块内找一个关键点的方案数。

在 DP 时改为 $f[i][0 \setminus 1]$, 记录 i 所在的连通块内是否已经选出了一个关键点。

复杂度 $O(n)$ 。

什么? 你又不会组合意义?

第 15 个测试点

集训队分值：1，非集训队分值：4

$n = 3$ 。

答案肯定是一个关于 y 的 $n - 1$ 次多项式。

爆搜出这个多项式即可

第 15 个测试点

集训队分值：1，非集训队分值：4

$n = 3$ 。

答案肯定是一个关于 y 的 $n - 1$ 次多项式。

爆搜出这个多项式即可

什么，你不会爆搜？

第 16 个测试点

集训队分值：1，非集训队分值：4

$n = 10$ 。

10 个点的无标号树的数量只有 106 个。

爆搜一下，然后跑一跑 Question1。

第 16 个测试点

集训队分值：1，非集训队分值：4

$n = 10$ 。

10 个点的无标号树的数量只有 106 个。

爆搜一下，然后跑一跑 Question1。

什么？你又不会爆搜？

第 17, 18 个测试点

集训队分值: 6×2 , 非集训队分值: 4×2

钦定一个边集 E 中的边两棵树都必须选, 两棵树剩下的边任意。

用 $g(E)$ 表示包含边集 E 的生成树个数, 那么, 答案就是

$$\sum_E (y-1)^{|E|} g(E)^2.$$

对于一个边集 E , 假设它把 n 个点分成了 m 个集合, 第 i 个集合的大小是 a_i 。

根据树的 Prufer 序列, 包含 E 的生成树个数

$$\begin{aligned} &= \sum_{\sum_{i=1}^m d_i = 2(m-1)} (m-2)! \prod_{i=1}^m \frac{a_i^{d_i}}{(d_i-1)!} \\ &= \sum_{\sum_{i=1}^m d_i = m-2} (m-2)! \prod_{i=1}^m \frac{a_i^{d_i+1}}{d_i!} = n^{m-2} \prod_{i=1}^m a_i \end{aligned}$$

第 17, 18 个测试点

集训队分值: 6×2 , 非集训队分值: 4×2

第 17, 18 个测试点

集训队分值: 6×2 , 非集训队分值: 4×2

用 $ans[l]$ 表示两棵树钦定某 l 条边必须选的方案数, 令 $m = n - l$.

$$\begin{aligned} ans[l] &= \sum_{\sum_{i=1}^m a_i = n} \frac{n! \prod_{i=1}^m \frac{a_i^{a_i-2}}{a_i!}}{m!} \times \left(n^{m-2} \prod_{i=1}^m a_i \right)^2 \\ &= \sum_{\sum_{i=1}^m a_i = n} \frac{n! n^{2(m-2)} \prod_{i=1}^m \frac{a_i^{a_i}}{a_i!}}{m!} \end{aligned}$$

DP 出 ans , 答案就是 $\sum_{i=0}^{n-1} ans[i] (y-1)^i$. 复杂度 $O(n^3)$.

第 17, 18 个测试点

集训队分值: 6×2 , 非集训队分值: 4×2

用 $ans[l]$ 表示两棵树钦定某 l 条边必须选的方案数, 令 $m = n - l$.

$$\begin{aligned} ans[l] &= \sum_{\sum_{i=1}^m a_i = n} \frac{n! \prod_{i=1}^m \frac{a_i^{a_i-2}}{a_i!}}{m!} \times \left(n^{m-2} \prod_{i=1}^m a_i \right)^2 \\ &= \sum_{\sum_{i=1}^m a_i = n} \frac{n! n^{2(m-2)} \prod_{i=1}^m \frac{a_i^{a_i}}{a_i!}}{m!} \end{aligned}$$

DP 出 ans , 答案就是 $\sum_{i=0}^{n-1} ans[i] (y-1)^i$ 。复杂度 $O(n^3)$ 。
什么? 你不会 DP?

第 19, 20 个测试点

集训队分值: 6×2 , 非集训队分值: 4×2

乘上容斥系数之后, 答案的表达式就为

$$\sum_{\sum_{i=1}^m a_i \leq n-2} (y-1)^{n-m} n^{2(m-2)} \prod_{i=1}^m \binom{(\sum_{j=1}^i a_j)-1}{a_i-1} a_i^{a_i}$$

根据计算式我们可以很容易得到一个动态规划转移方程:

$$f[k] = \begin{cases} (y-1)^{-1} \times \sum_{i=1}^k \frac{i^i \times n^2 \times f[k-i]}{k \times (i-1)!} & k > 0 \\ (y-1)^n \times n! \times n^{-4} & k = 0 \end{cases}$$

这样可以在 $O(n^2)$ 的时间内求出答案。

第 19, 20 个测试点

集训队分值: 6×2 , 非集训队分值: 4×2

乘上容斥系数之后, 答案的表达式就为

$$\sum_{\sum_{i=1}^m a_i \leq n-2} (y-1)^{n-m} n^{2(m-2)} \prod_{i=1}^m \binom{(\sum_{j=1}^i a_j)-1}{a_i-1} a_i^{a_i}$$

根据计算式我们可以很容易得到一个动态规划转移方程:

$$f[k] = \begin{cases} (y-1)^{-1} \times \sum_{i=1}^k \frac{i^i \times n^2 \times f[k-i]}{k \times (i-1)!} & k > 0 \\ (y-1)^n \times n! \times n^{-4} & k = 0 \end{cases}$$

这样可以在 $O(n^2)$ 的时间内求出答案。

什么? 你又不会 DP?

第 22, 23, 24, 25 个测试点

集训队分值: 5×4 , 非集训队分值: 2×4

分治 FFT 优化 DP。

复杂度 $O(n \log^2 n)$

第 22, 23, 24, 25 个测试点

集训队分值: 5×4 , 非集训队分值: 2×4

分治 FFT 优化 DP。

复杂度 $O(n \log^2 n)$

什么? 你不会分治 FFT?

第 22, 23, 24, 25 个测试点 (优化)

集训队分值: 5×4 , 非集训队分值: 2×4

令 $f(x) = \sum_{i=0}^n f[i]x^i$, $g(x) = \sum_{i=1}^n \frac{i^i}{(i-1)!}x^i$, 则

$$f'x = (y-1)n^2fg$$

$$\frac{f'}{f} = \frac{(y-1)n^2g}{x}$$

$$\ln(f) = \int \frac{(y-1)n^2g}{x} dx \Rightarrow f = e^{\int \frac{(y-1)n^2g}{x} dx}$$

第 22, 23, 24, 25 个测试点 (优化)

集训队分值: 5×4 , 非集训队分值: 2×4

令 $f(x) = \sum_{i=0}^n f[i]x^i$, $g(x) = \sum_{i=1}^n \frac{i^i}{(i-1)!}x^i$, 则

$$f'x = (y-1)n^2fg$$

$$\frac{f'}{f} = \frac{(y-1)n^2g}{x}$$

$$\ln(f) = \int \frac{(y-1)n^2g}{x} dx \Rightarrow f = e^{\int \frac{(y-1)n^2g}{x} dx}$$

复杂度 $O(n \log n)$ 。

第 22, 23, 24, 25 个测试点 (优化)

集训队分值: 5×4 , 非集训队分值: 2×4

令 $f(x) = \sum_{i=0}^n f[i]x^i$, $g(x) = \sum_{i=1}^n \frac{i^i}{(i-1)!}x^i$, 则

$$f'x = (y-1)n^2fg$$

$$\frac{f'}{f} = \frac{(y-1)n^2g}{x}$$

$$\ln(f) = \int \frac{(y-1)n^2g}{x} dx \Rightarrow f = e^{\int \frac{(y-1)n^2g}{x} dx}$$

复杂度 $O(n \log n)$ 。

什么? 你不会多项式 exp?

小码量的清新题

本题除去多项式运算之外的代码

```
void dfs(int k) {
    vis[k]=true;
    f1[k]=f0[k]=1;
    for (int t:e[k]) if (!vis[t]) {
        dfs(t);
        f1[k]=((1LL*f0[k]*f1[t]+1LL*f1[k]*f0[t])%mod*y+1LL*f1[k]*f1[t]%mod*n)%mod;
        f0[k]=(1LL*f0[k]*f0[t]%mod*y+1LL*f0[k]*f1[t]%mod*n)%mod;
    }
}

int main()
{
    int op,i,a,b,ans,fac;static int f[N],g[N];
    gi(n),gi(y),gi(op);
    if (lop) {
        set<PR>G;
        for (i=1;i<n;i++)
            gi(a),gi(b),G.insert(mp(min(a,b),max(a,b)));
        for (i=1,ans=0;i<n;i++)
            gi(a),gi(b),ans+=G.count(mp(min(a,b),max(a,b)));
        print(qpow(y,ans));
    } else {
        int w=qpow(y,n);
        y=qpow(y,mod-2)-1;
        if (op==1) {
            for (i=1;i<n;i++) {
                gi(a),gi(b);
                e[a].pb(b),e[b].pb(a);
            }
            dfs(1);
            ans=1LL*f1[1]*qpow(n,mod-2)%mod;
        } else {
            ans=qpow(y,n);y=qpow(y,mod-2);
            polynomial::init();
            for (i=fac=1;i<n;i++) {
                fac=1LL*fac*i%mod;
                f[i]=1LL*qpow(i,i)*n%mod*n%mod*qpow(fac,mod-2)%mod*y%mod;
            }
            polynomial::exp(f,n+1,g);
            ans=y*1LL*ans*g[n]%mod*fac%mod*qpow(n,mod-1-4)%mod*qpow(n,(n-2)<1);
        }
        print((1LL*ans*w%mod+mod)%mod);
    }
    puts("\n");
    return 0;
}
```

总结

本题是一道以数数为基础的题。

考察了 Matrix-Tree 和树的 Prufer 序列两种树计数工具。

结合了连通块图的 DP、树形 DP、组合恒等式、行列式的性质意义及求值、组合意义、多项式运算（多项式乘法、分治多项式乘法、多项式 exp）等知识点。

是一道多方面考察选手数数姿势的好题。

感谢

- 感谢 CCF 提供比 (liang) 赛 (xin) 的平台
- 感谢瀚文教授一眼想出了 Question2 的解法
- 感谢凯路老哥帮我背锅
- 感谢吕老板提供了 Question1 的优质解法

谢谢大家

